CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Une suite de fonctions et la limite de ses intégrales

Énoncé

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in [0,1]$, on pose $f_n(x) = \dfrac{\cos x}{1+nx^2}$ et $I_n = \displaystyle\int_0^1 f_n(x)\,dx$.

1. Étudier la convergence simple de (f_n) sur $[0,1]$.
2. Soit $a \in]0,1[$. Y a-t-il convergence uniforme sur $[a,1]$?
3. Y a-t-il convergence uniforme sur $[0,1]$?
4. Déterminer la limite de (I_n).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f_n(x) = \frac{\cos x}{1+nx^2}$, continue sur $[0,1]$, $0 \leqslant f_n \leqslant 1$.

Ce qu'on te demande. Modes de convergence, puis la limite des intégrales sans convergence uniforme.

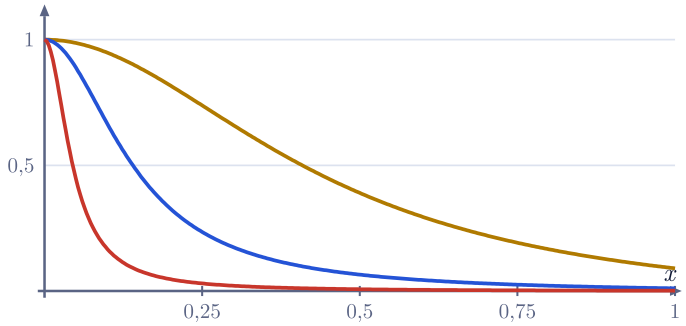
Corrigé

1. Limite simple

Le coup d'œil. En $x = 0$, le dénominateur vaut 1 ; ailleurs il tend vers l'infini.

$f_n(0) = 1$. Pour $x \in]0,1]$: $|f_n(x)| \leqslant \frac{1}{nx^2} \to 0$.

$$f(0) = 1, \qquad f(x) = 0 \quad (0 < x \leqslant 1).$$



f_5, f_{50}, f_{500} : un pic de hauteur 1 en 0, de plus en plus étroit.

2. Sur [a, 1]

Le coup d'œil. Pour $x \geqslant a$, on minore le dénominateur par sa valeur en a.

$$\sup_{[a,1]} |f_n| \leqslant \frac{1}{1+na^2} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Convergence **uniforme** sur $[a,1]$.

3. Sur [0, 1]

Le coup d'œil. Limite discontinue en 0, fonctions continues : pas d'uniformité.

Les f_n sont continues sur $[0,1]$, f ne l'est pas en 0 : **pas de convergence uniforme** sur $[0,1]$.

4. Majorer l'intégrale

Le coup d'œil. On ne peut pas échanger limite et intégrale par convergence uniforme. Mais on peut majorer directement : $0 \leqslant \cos x \leqslant 1$, et $\frac{1}{1+nx^2}$ a une primitive en arctangente.

Sur $[0,1]$: $0 \leqslant f_n(x) \leqslant \frac{1}{1+nx^2}$. Par le changement $u = \sqrt{n}x$:

$$0 \leqslant I_n \leqslant \frac{\arctan\sqrt{n}}{\sqrt{n}} \leqslant \frac{\pi}{2\sqrt{n}} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Donc $I_n \to 0$. (On peut aussi utiliser la convergence dominée avec $|f_n| \leqslant 1$, intégrable sur $[0,1]$.)

Le piège

Dire « pas de convergence uniforme, donc on ne peut rien dire sur I_n » : la limite des intégrales peut quand même s'obtenir par majoration directe ou convergence dominée.

La méthode

Limite d'intégrales : convergence uniforme sur un segment si elle a lieu, sinon majoration explicite ou convergence dominée.

Rappels de cours utilisés

- **Prouver une convergence uniforme.** On cherche une suite (α_n) **indépendante de** x telle que

$$\forall x \in X,\ |f_n(x) - f(x)| \leqslant \alpha_n \quad \text{et} \quad \alpha_n \to 0.$$

  Alors $\|f_n - f\|_\infty \leqslant \alpha_n \to 0$.

- **Limite uniforme de fonctions continues.**

$$f_n \text{ continues en } x_0 \text{ et } f_n \xrightarrow{\text{CVU}} f \implies f \text{ continue en } x_0.$$

  Contraposée utile : si les f_n sont continues et la limite simple f ne l'est pas, la convergence n'est pas uniforme.